

Fundamentos de redes neuronales
TP2: Perceptron multicapa
Tecnatura en inteligencia artificial Universidad Nacional de Hurlingham

Docente: Emiliano Churruca

Implemente un perceptron multicapa y utilíselo para aprender los siguientes problemas:

1) Función lógica 'O exclusivo' con entradas

$x = \{-1, 1\}, \{1, -1\}, \{-1, -1\}, \{1, 1\}$,
y salida esperada $y = \{1, 1, -1, -1\}$.

2) Discriminar si un número es par, con entradas dadas por el conjunto de números decimales del 0 al 9 (usar archivo TP2-ej3-mapa-de-pixeles-digito-decimales.txt) representados por imágenes de 5 x 7 píxeles.

Entrene con un subconjunto de los dígitos y utilice el resto para testear a la red. ¿Qué podría decir acerca de la capacidad para generalizar de la red?

3) Construya un perceptron multicapa con la misma entrada usada en 2) pero con 10 unidades de salidas de modo que cada salida represente a un dígito (por ejemplo, si se le presenta a la red la imagen del 7, el estado de la unidad de salida número dígito 7 esté en 1 y las restantes en 0).

Una vez que la red haya aprendido, use patrones de entrada correspondientes a los dígitos de entrenamiento pero con sus píxeles afectados por ruido (por ejemplo, con probabilidad 0,02, intercambie el valor de los bits en la imagen del dígito) y evalúe los resultados.

El trabajo deberá ser presentado por cada grupo el día ?? de mayo. Para su presentación usar powerpoint o cualquier programa similar.

En la presentación deberá figurar el título del trabajo, el nombre de la materia, el nombre de los integrantes del grupo y la fecha.

La presentación podrá estar dividida de acuerdo a los ítems solicitados indicando en cada uno qué es lo que se le pide.

Para cada ítem, primero comentar lo que se hizo y las decisiones tomadas para llevarlo a cabo (si correspondiera). Luego exponer las dificultades que se presentaron (si correspondiera) y finalmente exponer los resultados.

Al finalizar la presentación deberán exponerse las conclusiones del trabajo.